त्रिकोणमितीय समीकरण: संक्षिप्त नोट्स

इन नोट्स का उपयोग: सूत्र वाला बॉक्स पढ़िए, चरणों व मुख्य बिन्दुओं को अपनाइए, और सावधानी वाले बिन्दुओं से बचिए।

1. हलों के प्रकार

मुख्य बिन्दु

- मुख्य हल: $[0, 2\pi)$ में
- विशिष्ट हल: दिए गए अन्तराल में
- व्यापक हल: एक सूत्र से सभी हल, $n \in I$

2. मानक परिणाम

सूत्र

$$\sin x = 0 \Rightarrow n\pi; \quad \cos x = 0 \Rightarrow (2n+1)\frac{\pi}{2}; \quad \tan x = 0 \Rightarrow n\pi$$

$$\sin x = \pm 1 \Rightarrow 2n\pi \pm \frac{\pi}{2}; \quad \cos x = 1 \Rightarrow 2n\pi; \quad \cos x = -1 \Rightarrow (2n+1)\pi$$

3. व्यापक हल

सूत्र

$$\sin x = \sin\alpha \Rightarrow x = n\pi + (-1)^n \alpha, \ \alpha \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$$

$$\cos x = \cos\alpha \Rightarrow x = 2n\pi \pm \alpha, \ \alpha \in [0, \pi]$$

$$\tan x = \tan\alpha \Rightarrow x = n\pi + \alpha, \ \alpha \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$$

$\sin^2 x = \sin^2\alpha$ ($\cos^2, \tan^2$ भी) $\Rightarrow x = n\pi \pm \alpha$

मुख्य बिन्दु

- $\text{cosec}, \sec, \cot$: $\sin, \cos, \tan$ की तरह हल
- अमानक मान: $\alpha = \sin^{-1} k, \ \cos^{-1} k, \ \tan^{-1} k$
- दो रूप समान: $[0, 2\pi)$ के मान मिलाएँ या n को सम/विषम में बाँटें

सावधानी

α को मुख्य अन्तराल से बाहर न लें
दोनों समीकरण एक साथ ($\tan = -1$, $\cos = \frac{1}{\sqrt{2}}$): $[0, 2\pi)$ में एक मान, फिर $+2n\pi$

4. अन्तराल में हल

चरण

1. व्यापक हल लिखें
2. $n = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$ रखें; अन्तराल वाले मान रखें
3. या ग्राफ पर $y = \sin x$ (आदि) व $y = k$ के प्रतिच्छेद गिनें
4. जहाँ समीकरण अपरिभाषित है वे बिन्दु हटाएँ

मुख्य बिन्दु

- $\sin x = k$, $|k| < 1$: प्रति 2π दो हल; $k = \pm 1$: एक हल

5. प्रकार 1: गुणनखण्डन

चरण

1. सभी पद एक ओर
2. एक अनुपात में: $\sin x$, $\cos x$ या $\tan x$ में द्विघात
3. गुणनखण्ड करें; प्रत्येक गुणनखण्ड $= 0$ हल करें
4. $\sin, \cos \in [-1, 1]$, $\sin^2 \in [0, 1]$, $\tan^2 \geq 0$ रखें

सावधानी

उभयनिष्ठ गुणनखण्ड को न काटें: उसे गुणनखण्ड रखें
हल के अस्तित्व हेतु प्राचल: द्विघात का मूल $[-1, 1]$ में होना चाहिए

6. प्रकार 2: $a \sin x + b \cos x = c$

सूत्र

$$\frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}} \sin x + \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}} \cos x = \frac{c}{\sqrt{a^2+b^2}} \Rightarrow \sin(x+\theta) = \frac{c}{\sqrt{a^2+b^2}}$$

हल सम्भव $\iff |c| \le \sqrt{a^2+b^2}$

मुख्य बिन्दु

- मान मानक न हो तो $\tan\theta = \frac{b}{a}$
- $t = \tan\frac{x}{2}$: द्विघात; मूल $\tan\frac{\alpha}{2}, \tan\frac{\beta}{2}$
- $a\sin^2 x + b\cos^2 x + c\sin x\cos x = d$: $d = d(\sin^2+\cos^2)$, $\cos^2 x$ से भाग

सावधानी

$\cos^2 x$ से भाग: $\cos x = 0$ अलग जाँचें
$\tan\frac{x}{2}$ में $x = (2n+1)\pi$ छूटता है: जाँचें

7. प्रकार 3: रूपान्तरण

मुख्य बिन्दु

- $\sin mx = \sin nx \Rightarrow mx = k\pi + (-1)^k nx$; k सम/विषम अलग
- $\sin A = \cos B$: $\cos B = \sin(\frac{\pi}{2} - B)$ लिखें
- योग: पद युग्मित, $C \pm D$, उभयनिष्ठ गुणनखण्ड बाहर
- गुणनफल: $2\sin A\cos B$, $2\cos A\cos B$, ... फिर गुणनखण्डन
- $\cos x \cos(\frac{\pi}{3} - x)\cos(\frac{\pi}{3} + x) = \frac{1}{4}\cos 3x$

सावधानी

$\tan mx = \tan nx$: जहाँ $\tan$ अपरिभाषित है वे मान हटाएँ

8. प्रकार 4: प्रतिस्थापन

सूत्र

$$t = \sin x + \cos x \Rightarrow \sin 2x = t^2 - 1; \quad t = \sin x - \cos x \Rightarrow \sin 2x = 1 - t^2; \quad |t| \le \sqrt{2}$$

$$\sin^4 x + \cos^4 x = 1 - \frac{1}{2}\sin^2 2x, \quad \sin^6 x + \cos^6 x = 1 - \frac{3}{4}\sin^2 2x$$

मुख्य बिन्दु

- अन्य t: $\sin 2x$, $\sin^2 x$, $\tan\frac{x}{2}$, $a^{\sin^2 x}$, $\tan x + \cot x$, $\log$
- $a^{\sin^2 x} + a^{\cos^2 x} = k$: $t = a^{\sin^2 x}$, $a^{\cos^2 x} = \frac{a}{t}$

सावधानी

t केवल उसके परिसर में रखें

9. प्रकार 5: परिबद्धता

मुख्य बिन्दु

- $m, n \ge 2$ के लिए $\sin^m x + \cos^n x \le 1$
- $\sin A + \sin B = 2 \Rightarrow \sin A = \sin B = 1$
- $\cos A\cos B = -1 \Rightarrow$ एक 1, दूसरा -1
- $|a\sin x + b\cos x| \le \sqrt{a^2+b^2}$; $\tan x + \cot x \ge 2$ या ≤ -2; $2^x + 2^{-x} \ge 2$

चरण

1. प्रत्येक पक्ष का परिसर ज्ञात करें
2. समानता केवल एक पक्ष का अधिकतम $=$ दूसरे का न्यूनतम
3. सभी शर्तें हल करें; उभयनिष्ठ मान लें

10. प्रकार 6: वर्ग करना

मुख्य बिन्दु

- वर्ग करने से बाह्य मूल आते हैं
- $\sqrt{f} = g$: $g \geq 0$ व $f \geq 0$ आवश्यक
- $\sqrt{1 \pm \sin 2x} = |\sin x \pm \cos x|$

चरण

1. $[0, 2\pi)$ में हल करें
2. प्रत्येक मान मूल समीकरण में रखें
3. वैध मान रखें, $2n\pi$ जोड़ें

सावधानी

प्रान्त: $\log$ में धनात्मक राशि व आधार $\neq 1$; $\tan, \sec$ में $\cos x \neq 0$

11. त्रिकोणमितीय असमिकाएँ

चरण

1. एक कोण के एक अनुपात में: $\sin y > k$ आदि
2. एक आवर्त में समानता हल करें; असमिका ग्राफ से पढ़ें
3. $2n\pi$ ($\tan, \cot$ हेतु $n\pi$) जोड़ें; x के लिए वापस रखें

मुख्य बिन्दु

- $\sin x > \frac{1}{2} \Rightarrow x \in (2n\pi + \frac{\pi}{6}, 2n\pi + \frac{5\pi}{6})$
- अनुपात में द्विघात: पहले अनुपात हल करें

सावधानी

आवर्त का आरम्भ ऐसा चुनें कि अन्तराल न टूटे

12. समीकरण निकाय

मुख्य बिन्दु

- एक चर: $[0, 2\pi)$ में दोनों के उभयनिष्ठ मान, $+2n\pi$
- दो चर: जोड़/घटाकर $x + y$, $x - y$ बनाएँ
- भिन्न समीकरणों हेतु भिन्न पूर्णांक n, m लें
- किसी क्षेत्र में क्रमित युग्म: प्रत्येक स्थिति के (x, y) गिनें

13. सामान्य गलतियों की सूची

चरण

1. क्या शून्य हो सकने वाला गुणनखण्ड काट दिया?
2. $\tan, \sec, \cot, \operatorname{cosec}$ हेतु $\cos x \neq 0$, $\sin x \neq 0$ जाँचा?
3. वर्ग किया? प्रत्येक मूल जाँचा?
4. $[-1, 1]$ से बाहर के मान छोड़े?
5. अन्तराल के सिरे खुले या बन्द?
6. दो समीकरणों हेतु एक ही n तो नहीं लिया?